

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	代数式数学活动				课型	数学活动课	
章（单元）总课时	5		本课题课时	6		本节课是第	3 课时
教学目标	说出并解释在活动中经历列代数式和求值，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成代数式综合应用，并说明关键依据。 判断并订正与“从活动问题抽象出代数式”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	代数式综合应用；活动中的数量关系表达						
教学难点	从活动问题抽象出代数式						
教学方法	操作探究；合作交流；成果互评						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；任务单；小组记录表						
板书设计	代数式数学活动 1. 核心：记录序号与数量，比较相邻变化，提出表达式，再代入已知序号验证。 2. 方法：列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证。 3. 例题：数列 2,5,8,11,... 的第 n 项怎样表示？答：首项 2、公差 3，表示为 $3n - 1$ 。 4. 易错：错误策略：只凭前三项猜出式子后不检验。纠正：至少代入前三个序号核对，并说明每一部分对应的图形数量。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	任务说明 问题：用火柴棒按同一规律拼图，第 1 个用 4 根，第 2 个用 7 根，第 3 个用 10 根，第 n 个怎样表示？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：每增加一个图形增加 3 根，可表示为 $3n + 1$。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：每增加一个图形增加 3 根，可表示为 $3n + 1$。	5 分钟
	独立尝试 问题：观察规律并列代数式要经历哪些步骤？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：记录序号与数量，比较相邻变化，提出表达式，再代入已知序号验证。 例题：基础例题：数列 2, 5, 8, 11, ... 的第 n 项怎样表示？ 规范解答：首项 2、公差 3，表示为 $3n - 1$。 对应练习：即时练习：用 $n = 1, 2, 3$ 检验 $3n + 1$。答案：分别得 4, 7, 10，符合。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证”说明。 归纳：列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：记录序号与数量，比较相邻变化，提出表达式，再代入已知序号验证。	7 分钟
	小组探究 问题：解答“边长为 1 的小正方形排成一行，n 个图形的周长是多少？”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：长为 n、宽为 1，周长为 $2n + 2$。 例题：变式例题：边长为 1 的小正方形排成一行，n 个图形的周长是多少？ 解答：长为 n、宽为 1，周长为 $2n + 2$。 对应练习：对应练习：若第 n 项为 $2n + 3$，求第 5 项。答案：13。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到长为 n、宽为 1，周长为 $2n + 2$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	展示交流 问题：设计一个第 n 个含 $4n+2$ 个点的点阵规则，并说明 $4n$ 与 2 的含义。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：方案合理、图式与表达式对应即可。 例题：应用例题：设计一个第 n 个含 $4n+2$ 个点的点阵规则，并说明 $4n$ 与 2 的含义。 解答：方案合理、图式与表达式对应即可。 对应练习：即时变式：比较从表格和从图形发现规律的依据。 答案：都要找不变量和随序号变化的量。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：方案合理、图式与表达式对应即可。	7 分钟
	错误修正 问题：错误策略：只凭前三项猜出式子后不检验。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：至少代入前三个序号核对，并说明每一部分对应的图形数量。 例题：易错辨析：错误策略：只凭前三项猜出式子后不检验。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证”重做。 参考：至少代入前三个序号核对，并说明每一部分对应的图形数量。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：至少代入前三个序号核对，并说明每一部分对应的图形数量。	5 分钟
	迁移应用 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：用 $n=1,2,3$ 检验 $3n+1$。若第 n 项为 $2n+3$，求第 5 项。比较从表格和从图形发现规律的依据；完成后按答案自查。 说明：答案：分别得 4,7,10，符合。13。都要找不变量和随序号变化的量。 对应练习：机动题：数列 2,5,8,11,... 的第 n 项怎样表示？学有余力者换一种方法说明；答案要点：首项 2、公差 3，表示为 $3n-1$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	反馈评价 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，观察规律并列代数式要经历哪些步骤？2 分，若第 n 项为 $2n+3$，求第 5 项。2 分，错误策略：只凭前三项猜出式子后不检验。4 分，设计一个第 n 个含 $4n+2$ 个点的点阵规则，并说明 $4n$ 与 2 的含义。 说明：参考答案：记录序号与数量，比较相邻变化，提出表达式，再代入已知序号验证。 13。至少代入前三个序号核对，并说明每一部分对应的图形数量。方案合理、图式与表达式对应即可。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：用 $n=1,2,3$ 检验 $3n+1$。若第 n 项为 $2n+3$，求第 5 项。比较从表格和从图形发现规律的依据。 错误策略：只凭前三项猜出式子后不检验。； 答案：分别得 4,7,10，符合。13。都要找不变量和随序号变化的量。至少代入前三个序号核对，并说明每一部分对应的图形数量。。B 组：边长为 1 的小正方形排成一行，n 个图形的周长是多少？设计一个第 n 个含 $4n+2$ 个点的点阵规则，并说明 $4n$ 与 2 的含义。； 答案要点：长为 n、宽为 1，周长为 $2n+2$。方案合理、图式与表达式对应即可。。C 组选做：围绕“代数式数学活动”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	5 分钟
	归纳：核心方法：列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“列表观察、分解图形、建立表达式、代入验证”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			